

Reporte de Actividades

Lobsang Méndez
USAC - UNAM

April 23, 2026

Abstract

En este trabajo se presenta la construcción de un modelo sintético de emisión en radio a partir de un mapa de $H\alpha$, con el objetivo de simular observaciones de galaxias formadoras de estrellas. A partir de dicho mapa se generó una distribución de tasa de formación estelar (SFR), la cual fue transformada en luminosidad espectral y posteriormente en densidad de flujo mediante consideraciones cosmológicas.

Se incorporaron efectos instrumentales mediante convolución con un haz gaussiano utilizando CASA, así como un sistema de coordenadas celestes (WCS). Además, se aplicó un proceso de re-muestreo espacial para ajustar la escala de píxel.

Finalmente, se implementaron distintos modelos de ruido: gaussiano independiente, no homogéneo por cuadrantes y ruido correlacionado, con el fin de aproximar condiciones observacionales realistas. Este enfoque permite evaluar el impacto del ruido y la resolución en el análisis de datos simulados en radioastronomía.

Contents

1	Construcción del mapa de flujo	4
2	Construcción del header WCS	6
3	Convolución instrumental con CASA	6
4	Suavizado de imágenes para diferentes Redshifts	8
4.1	Para $z = 0.5$	8
4.1.1	Escala física original (kpc/pix)	8
4.1.2	Escala cosmológica para $z = 0.5$	8
4.1.3	Tamaño angular aparente de la galaxia	8
4.1.4	Escala angular por píxel (arcsec/pix)	8
4.1.5	Escala en grados por píxel (para el header FITS)	8
4.2	Para $z = 1$	8
4.2.1	Escala física original (kpc/pix)	8
4.2.2	Escala cosmológica para $z = 1$	9
4.2.3	Tamaño angular aparente de la galaxia	9
4.2.4	Escala angular por píxel (arcsec/pix)	9
4.3	Para $z = 2$	9
4.3.1	Escala física original (kpc/pix)	9
4.3.2	Escala cosmológica para $z = 2$	10
4.3.3	Tamaño angular aparente de la galaxia	10
4.3.4	Escala angular por píxel (arcsec/pix)	10
4.4	Comparativa a diferentes redshifts	11
5	Suavizado de imágenes para diferentes resoluciones a redshift $z = 0.5$	12
5.1	Para 0.5 arcsec	12
5.2	Para 1.0 arcsec	12
5.3	Para 0.1 arcsec	13
5.4	Para 0.05 arcsec	13
5.5	Comparativa de diferentes beams a mismo redshift	14
6	Re-muestreo espacial del mapa con imrebin	15
6.1	Cálculo del factor de rebinning	16
6.2	Efecto del rebinning	16
7	Adición de ruido gaussiano	18
7.1	Modelo de ruido	18
7.2	Efectos en la imagen	19
8	Ruido gaussiano no homogéneo: análisis por cuadrantes	20
8.1	Configuración del modelo	20
8.2	Efectos en la imagen	22

9	Simulación de ruido correlacionado	23
9.1	Modelo de ruido	23
9.2	Kernel de correlación	23
9.3	Implementación	24
9.4	Interpretación física	24
9.5	Implicaciones observacionales	25
9.6	Resultado	25

1 Construcción del mapa de flujo

A partir de un mapa de emisión en $H\alpha$, se construyó un modelo de formación estelar (SFR) escalando la intensidad de la imagen original a un valor total deseado de tasa de formación estelar.

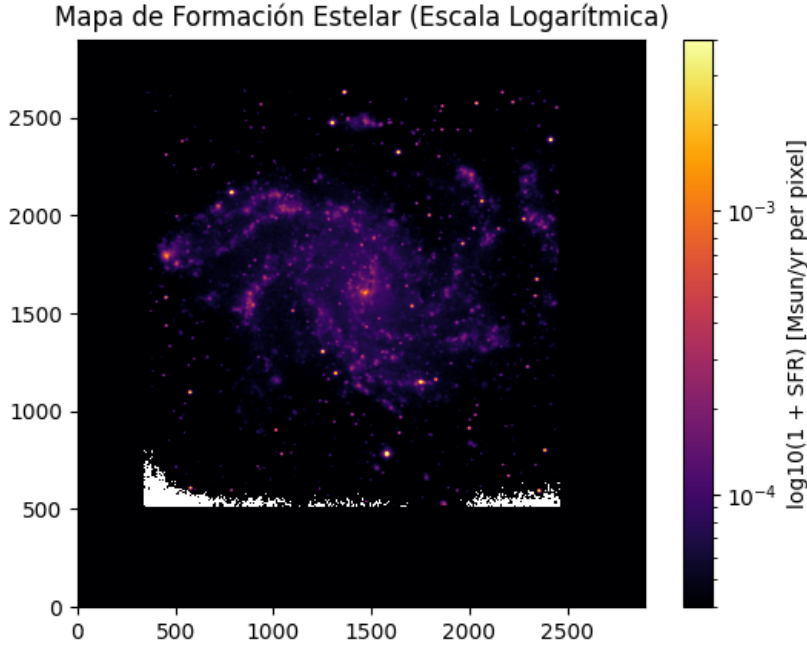


Figure 1: Mapa de formación estelar de la galaxia NGC6946

Posteriormente, este mapa fue transformado en luminosidad espectral utilizando una relación empírica entre la SFR y la emisión en radio.

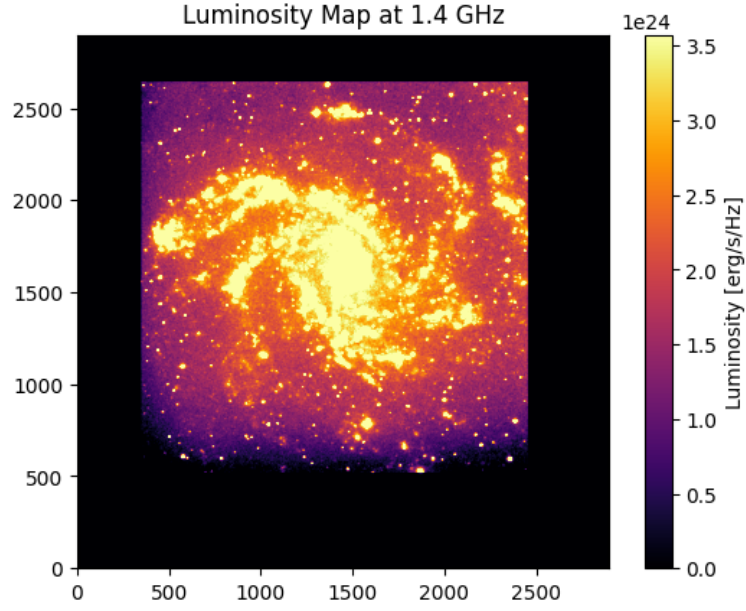


Figure 2: Mapa de luminosidad

La luminosidad obtenida fue convertida a densidad de flujo considerando efectos cosmológicos, incluyendo la distancia de luminosidad y la corrección en frecuencia debido al corrimiento al rojo. Esto permitió obtener un mapa de flujo observado a una frecuencia dada.

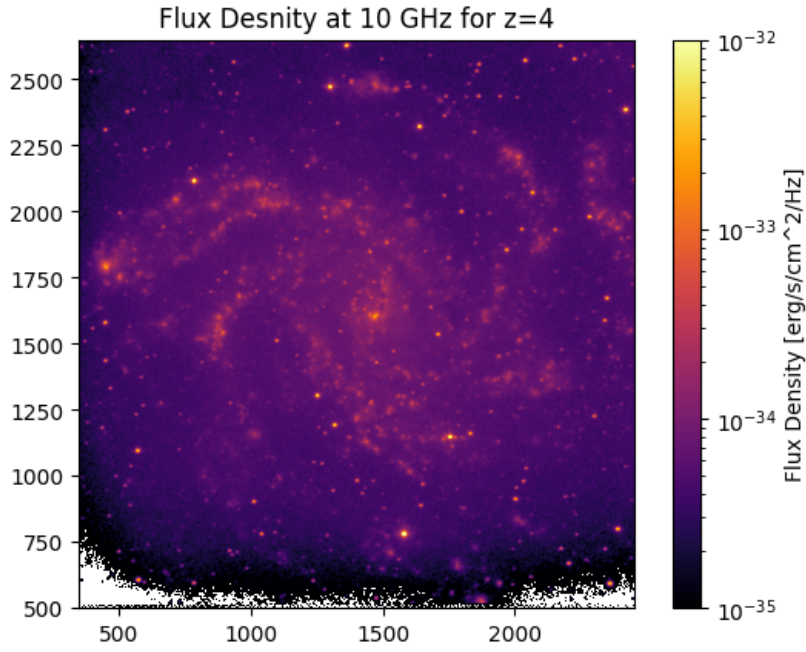


Figure 3: Mapa de densidad de flujo

El resultado final de esta etapa es un mapa en unidades de Jansky (Jy), el cual representa

la distribución espacial del flujo esperado de la galaxia simulada.

2 Construcción del header WCS

Para que el mapa generado sea compatible con herramientas astronómicas, se añadió un sistema de coordenadas celestes (WCS). Para ello se definieron:

- Tipo de proyección: SIN (senoidal)
- Coordenadas centrales (RA, DEC)
- Escala angular por píxel, calculada a partir del tamaño físico del objeto y la distancia cosmológica

Esto permite interpretar correctamente la imagen en términos de posición en el cielo y facilita su uso en software especializado.

3 Convolución instrumental con CASA

Con el objetivo de simular la respuesta de un instrumento interferométrico, el mapa fue convolucionado con un haz gaussiano utilizando el software **CASA** (*Common Astronomy Software Applications*).

El procedimiento consiste en tres pasos principales:

1. Importar el archivo FITS a formato interno de CASA.
2. Aplicar una convolución gaussiana con parámetros definidos por el usuario.
3. Exportar nuevamente el resultado a formato FITS.

El siguiente código muestra el procedimiento implementado:

```
# Importar FITS a formato CASA
importfits(fitsimage=input_fits,
           imagename=casa_image,
           overwrite=True)

# Convolución con haz gaussiano
imsmooth(imagename=casa_image,
         kernel="gauss",
         major=major,
         minor=minor,
         pa=pa,
         outfile=smooth_image,
         overwrite=True)
```

```
# Exportar de CASA a FITS
exportfits(imagename=smooth_image,
           fitsimage=output_fits,
           overwrite=True)
```

El haz gaussiano utilizado en la convolución está definido por:

- Eje mayor (**major**)
- Eje menor (**minor**)
- Ángulo de posición (**pa**)

Estos parámetros determinan la resolución angular del instrumento simulado y permiten reproducir observaciones más realistas.

El resultado final del proceso es un mapa de flujo convolucionado que:

- Está en unidades de Jansky
- Contiene información WCS válida
- Incluye efectos instrumentales

Este mapa puede ser utilizado para análisis posteriores, comparación con observaciones reales o generación de simulaciones más complejas.

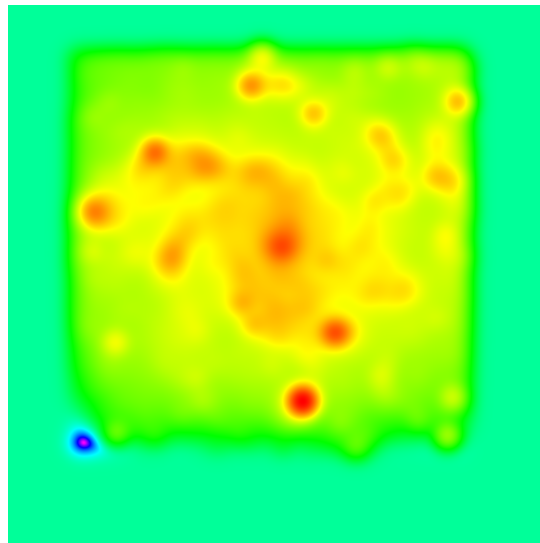


Figure 4: Convolución a 0.05arcseg

4 Suavizado de imágenes para diferentes Redshifts

4.1 Para $z = 0.5$

Queremos simular cómo se vería una galaxia a un redshift de $z = 0.5$, manteniendo un tamaño físico de $30 \text{ kpc} \times 30 \text{ kpc}$, y partimos de una imagen original de $2900 \text{ px} \times 2900 \text{ px}$.

4.1.1 Escala física original (kpc/pix)

Si consideramos que la galaxia ocupa 30 kpc de lado y está muestreada en 2900 píxeles, entonces:

$$\text{Escala física por píxel} = \frac{30 \text{ kpc}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.01034 \text{ kpc/pix}$$

4.1.2 Escala cosmológica para $z = 0.5$

Usando la calculadora cosmológica de Ned Wright ¹, obtenemos para $z = 0.5$:

$$1 \text{ arcsec} = 6 \text{ kpc}$$

4.1.3 Tamaño angular aparente de la galaxia

$$30 \text{ kpc} \div 6 \text{ kpc/arcsec} = 5 \text{ arcsec}$$

4.1.4 Escala angular por píxel (arcsec/pix)

$$\frac{5 \text{ arcsec}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.001724 \text{ arcsec/pix}$$

4.1.5 Escala en grados por píxel (para el header FITS)

$$0.001724 \text{ arcsec/pix} \div 3600 \approx 4.79 \times 10^{-7} \text{ deg/pix}$$

La imagen obtenida después del suavizado es la siguiente:

4.2 Para $z = 1$

Queremos simular cómo se vería una galaxia a un redshift de $z = 1$, manteniendo un tamaño físico de $30 \text{ kpc} \times 30 \text{ kpc}$, y partimos de una imagen original de $2900 \text{ px} \times 2900 \text{ px}$.

4.2.1 Escala física original (kpc/pix)

Si consideramos que la galaxia ocupa 30 kpc de lado y está muestreada en 2900 píxeles, entonces:

$$\text{Escala física por píxel} = \frac{30 \text{ kpc}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.01034 \text{ kpc/pix}$$

¹<https://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html>

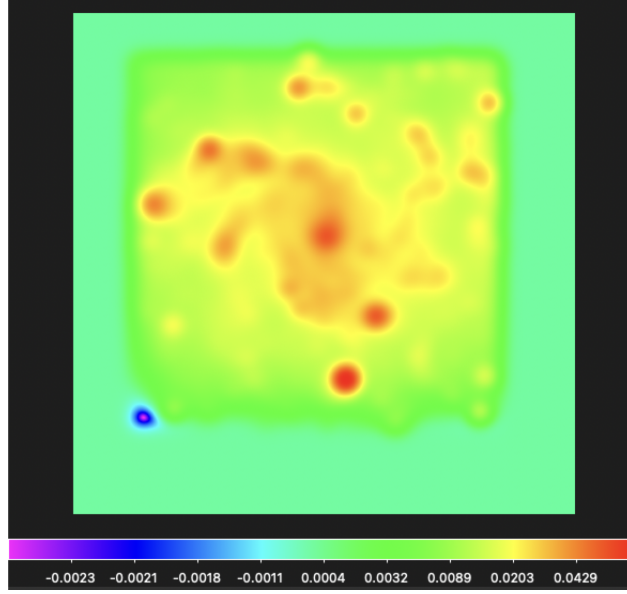


Figure 5: Imagen suavizada a $z = 0.5$

4.2.2 Escala cosmológica para $z = 1$

Usando la calculadora cosmológica de Ned Wright², obtenemos para $z = 1$:

$$1 \text{ arcsec} = 8.12 \text{ kpc}$$

4.2.3 Tamaño angular aparente de la galaxia

$$30 \text{ kpc} \div 8.12 \text{ kpc/arcsec} \approx 3.696 \text{ arcsec}$$

4.2.4 Escala angular por píxel (arcsec/pix)

$$\frac{3.696 \text{ arcsec}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.001274 \text{ arcsec/pix}$$

La imagen obtenida después del suavizado es la siguiente:

4.3 Para $z = 2$

Queremos simular cómo se vería una galaxia a un redshift de $z = 2$, manteniendo un tamaño físico de $30 \text{ kpc} \times 30 \text{ kpc}$, y partimos de una imagen original de $2900 \text{ px} \times 2900 \text{ px}$.

4.3.1 Escala física original (kpc/pix)

Si consideramos que la galaxia ocupa 30 kpc de lado y está muestreada en 2900 píxeles, entonces:

²<https://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html>

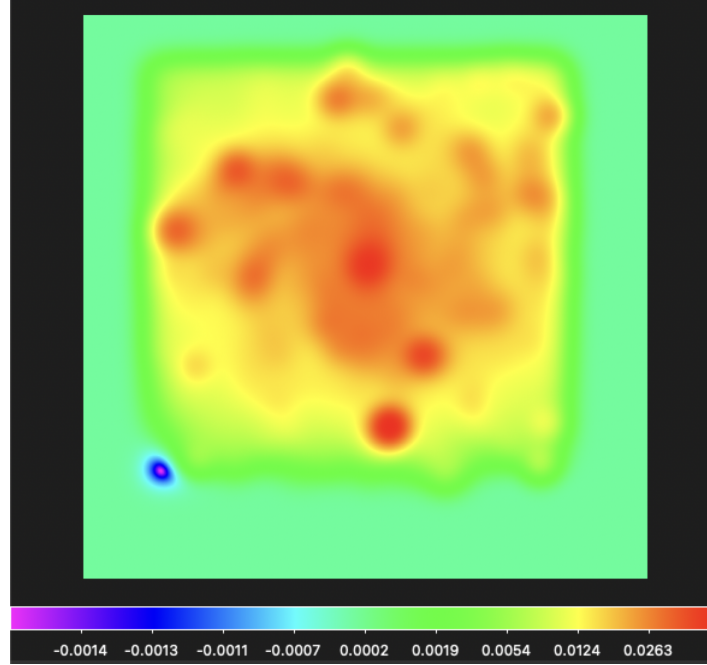


Figure 6: Imagen suavizada a $z = 1$

$$\text{Escala física por píxel} = \frac{30 \text{ kpc}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.01034 \text{ kpc/pix}$$

4.3.2 Escala cosmológica para $z = 2$

Usando la calculadora cosmológica de Ned Wright³, obtenemos para $z = 2$:

$$1 \text{ arcsec} = 8.52 \text{ kpc}$$

4.3.3 Tamaño angular aparente de la galaxia

$$30 \text{ kpc} \div 8.52 \text{ kpc/arcsec} \approx 3.52 \text{ arcsec}$$

4.3.4 Escala angular por píxel (arcsec/pix)

$$\frac{3.52 \text{ arcsec}}{2900 \text{ pix}} \approx 0.001214 \text{ arcsec/pix}$$

La imagen obtenida después del suavizado es la siguiente:

³<https://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html>

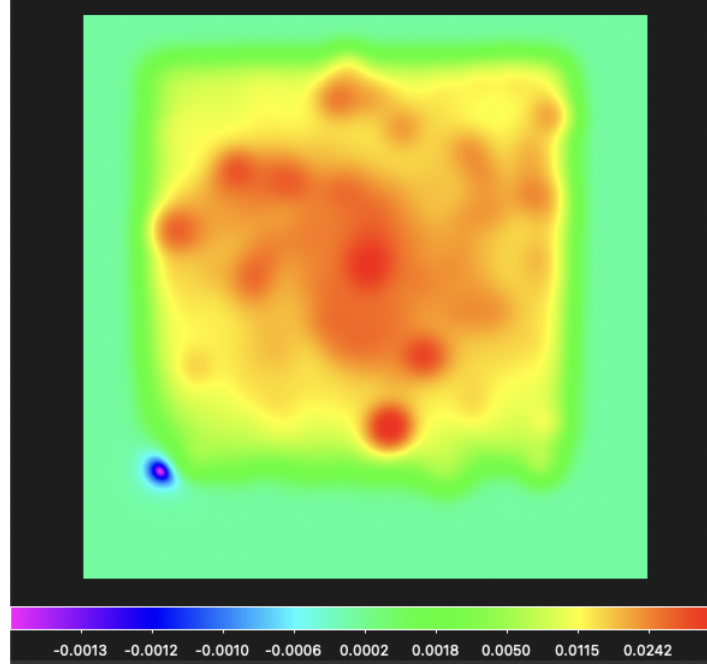


Figure 7: Imagen suavizada a $z = 2$

4.4 Comparativa a diferentes redshifts

Aquí una comparativa de las 3 imágenes obtenidas a diferentes redshifts:

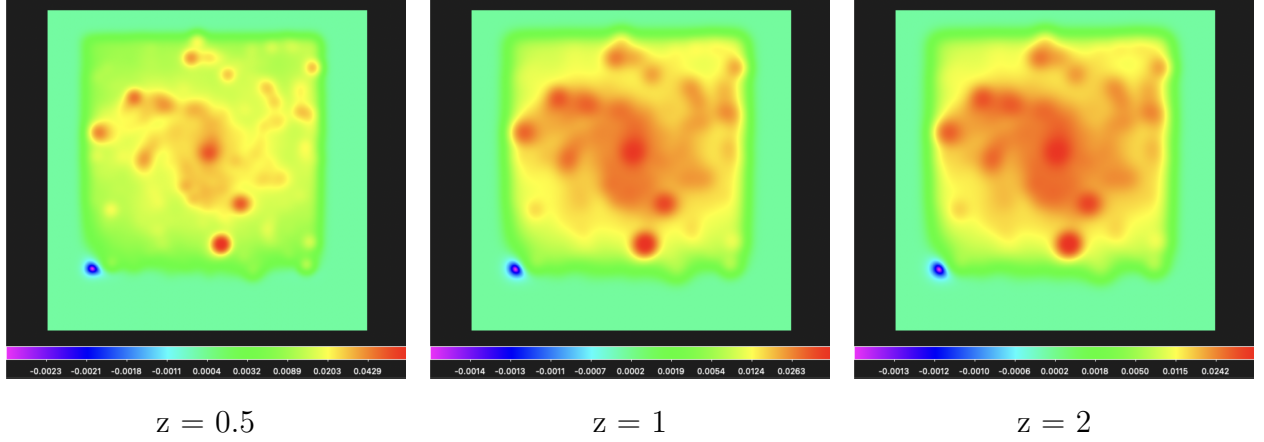


Figure 8: Comparación de la galaxia simulada a distintos redshifts manteniendo el tamaño físico de 30 kpc.

5 Suavizado de imágenes para diferentes resoluciones a redshift $z = 0.5$

Ahora queremos realizar la convolución manteniendo fijo el valor del corrimiento al rojo en $z = 0.5$, pero variando el tamaño del *beam*. En las imágenes anteriores (Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7) se utilizó un *beam* de 0.2 arcsec, correspondiente a la resolución esperada del ngVLA. En esta sección, compararemos los resultados utilizando diferentes valores de *beam*, con el objetivo de simular también las resoluciones características de otros interferómetros como ALMA (~ 0.1 arcsec – 0.5 arcsec) y el Jansky VLA (~ 0.25 arcsec – 5 arcsec).

5.1 Para 0.5 arcsec

Utilizando la misma imagen calculada con $z = 0.5$, utilizamos el siguiente código en CASA para suavizarla pero el valor de 0.5 arcsec en el beam:

```
imsmooth(imagename='imagen_z05/',  
         kernel='gauss',  
         major='0.5arcsec',  
         minor='0.5arcsec',  
         pa='0deg',  
         outfile='imagen_0.5arcsec_z05')
```

Obtenemos la siguiente imagen:

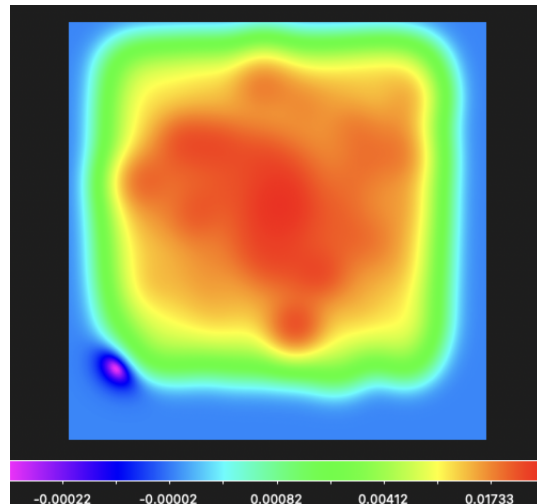


Figure 9: Imagen con $z = 0.5$ a 0.5 arcsec

5.2 Para 1.0 arcsec

Ahora, utilizaremos el valor de 1 arcsec en el beam para obtener la nueva imagen. el código utilizado en CASA fue el siguiente:

```

imsmooth(imagename='imagen_z05/',
         kernel='gauss',
         major='1arcsec',
         minor='1arcsec',
         pa='0deg',
         outfile='imagen_0.5arcsec_z05')

```

La imagen obtenida fue:

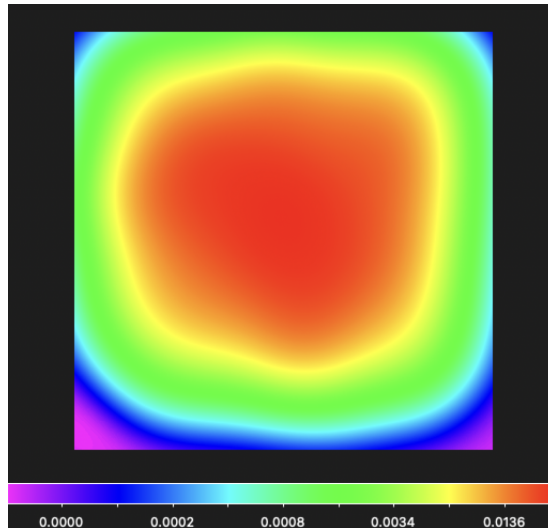


Figure 10: Imagen con $z = 0.5$ a 1 arcsec

5.3 Para 0.1 arcsec

Ahora, intentaremos simular con una mayor resolución utilizando un valor más bajo en el beam, empezaremos con 0.1 arcsec, utilizando el siguiente código:

```

imsmooth(imagename='imagen_z05/',
         kernel='gauss',
         major='0.1arcsec',
         minor='0.1arcsec',
         pa='0deg',
         outfile='imagen_0.5arcsec_z05')

```

obteniendo la siguiente imagen:

5.4 Para 0.05 arcsec

Realizamos el mismo ejercicio anterior, pero esta vez con un valor aún menor, un valor de 0.05 arcsec para el beam. Utilizamos el siguiente código en CASA:

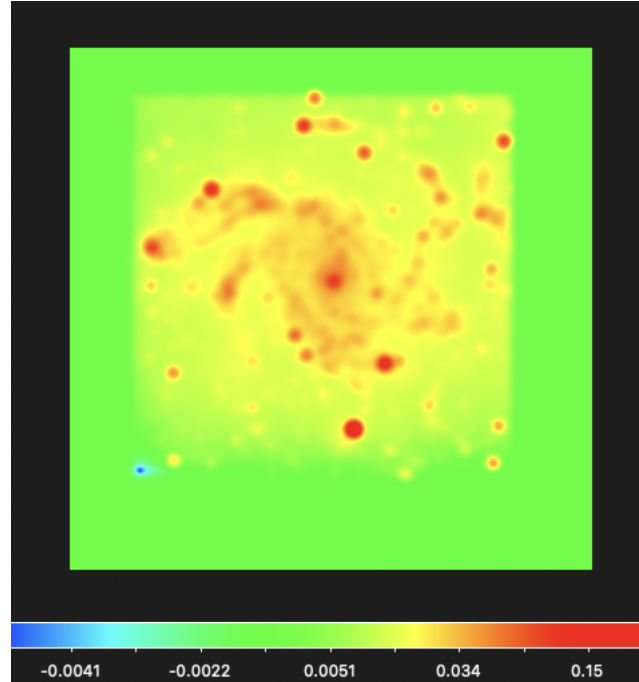


Figure 11: Imagen con $z = 0.5$ a 0.1 arcsec

```

imsmooth(imagename='imagen_z05/',
         kernel='gauss',
         major='0.05arcsec',
         minor='0.05arcsec',
         pa='0deg',
         outfile='imagen_0.5arcsec_z05')

```

y la imagen obtenida fue la siguiente:

5.5 Comparativa de diferentes beams a mismo redshift

- La resolución de las observaciones está directamente determinada por la resolución angular del instrumento. En este ejercicio, se simularon distintas resoluciones, evidenciando que la imagen 12 presenta un nivel de detalle mucho mayor en comparación con la imagen 10.
- Es importante señalar que en la imagen 11 se ajustó ligeramente la escala de color con el objetivo de mejorar la visualización de la estructura observada.

Aquí una comparativa de las cuatro imágenes obtenidas (Figs 9, 10, 11, 12)

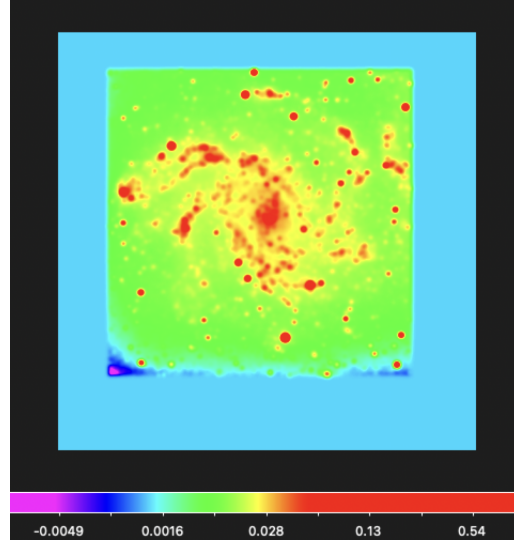


Figure 12: Imagen con $z = 0.5$ a 0.05 arcsec

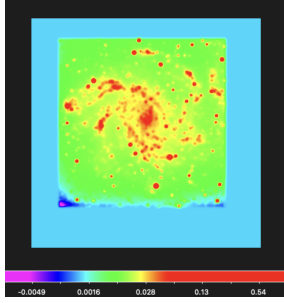


Imagen con 0.005 arcsec

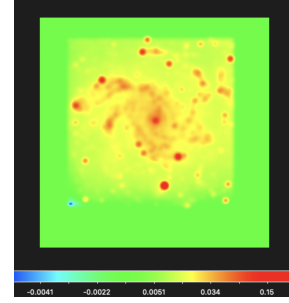


Imagen con 0.01 arcsec

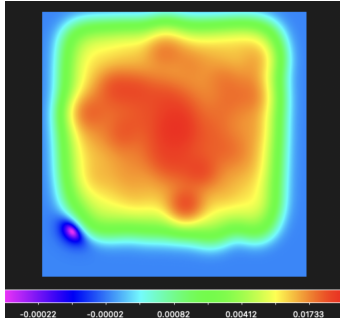


Imagen con 0.5 arcsec

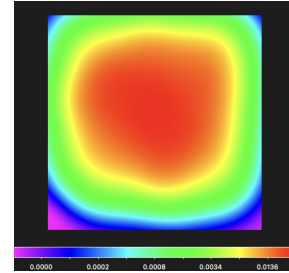


Imagen con 1 arcsec

Figure 13: Comparación de la galaxia simulada en distintos escenarios para $z = 0.5$ y diferentes valores de beam.

6 Re-muestreo espacial del mapa con imrebin

Una vez obtenida la imagen convolucionada, se realizó un proceso de re-muestreo espacial (*rebinning*) utilizando la herramienta `imrebin` de `CASA`. Este procedimiento permite modi-

ficar el tamaño de los píxeles de la imagen, agrupando varios píxeles originales en uno solo de mayor tamaño.

El objetivo de este paso es adaptar la escala angular de la imagen a un valor específico, en este caso:

$$\text{Pixel objetivo} \approx 0.01 \text{ arcsec}$$

Este tipo de ajuste es necesario cuando se desea:

- Comparar imágenes con distintas resoluciones
- Reducir el tamaño de los datos
- Simular condiciones observacionales específicas

6.1 Cálculo del factor de rebinning

El proceso de *rebinning* requiere definir un factor entero que indica cuántos píxeles originales se combinan en cada dirección (ejes x e y). Este factor se calcula como la razón entre el tamaño de píxel objetivo y el tamaño de píxel original.

En este trabajo se determinó un factor aproximado de:

$$\text{factor} \approx [23, 23]$$

Esto implica que bloques de 23×23 píxeles originales son combinados en un solo píxel en la nueva imagen.

6.2 Efecto del rebinning

El uso de `imrebin` tiene las siguientes consecuencias:

- Disminuye la resolución espacial de la imagen
- Incrementa la señal por píxel (al sumar contribuciones)
- Reduce el número total de píxeles

Este proceso conserva la información global de la imagen, pero suaviza las estructuras a pequeña escala.

El procedimiento se realiza en tres pasos: conversión a formato CASA, aplicación del rebinning, y exportación a formato FITS.

```
# Importar FITS a CASA
importfits(
    fitsimage=fits_input,
    imagename=casa_image,
    overwrite=True
)
```



```

# Aplicar rebinning
imrebin(
    imagename=casa_image,
    outfile=rebin_image,
    factor=[23,23]
)

# Exportar a FITS
exportfits(
    imagename=rebin_image,
    fitsimage=fits_output,
    overwrite=True
)

```

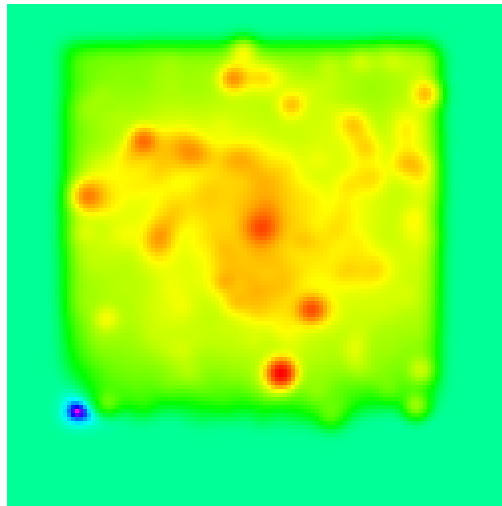


Figure 14: Imagen bajo el proceso *rebinning* a 0.05 arcseg

El resultado es una nueva imagen FITS con:

- Un tamaño de píxel mayor (ajustado al valor objetivo)
- Menor resolución espacial
- Mayor relación señal-ruido por píxel

Este mapa re-muestreado es más adecuado para análisis observacionales y comparación con datos reales de instrumentos con resolución limitada.

7 Adición de ruido gaussiano

Con el objetivo de aproximar de manera más realista las condiciones observacionales, se incorporó ruido aleatorio al mapa de flujo previamente generado. En esta etapa se asumió un modelo de ruido gaussiano, el cual constituye una primera aproximación ampliamente utilizada en radioastronomía.

En observaciones reales, los datos están siempre afectados por diversas fuentes de ruido, entre las cuales destacan:

- Ruido térmico del receptor
- Emisión del fondo celeste
- Fluctuaciones instrumentales

Bajo ciertas condiciones, estas contribuciones pueden modelarse como un proceso aleatorio con distribución normal, de acuerdo con el teorema central del límite. Por esta razón, el ruido gaussiano es una aproximación estándar en el análisis de datos astronómicos.

7.1 Modelo de ruido

El ruido añadido a cada píxel se modela como una variable aleatoria independiente con distribución normal:

$$n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

donde:

- $\mu = 0$ es la media del ruido (sin sesgo)
- σ es la desviación estándar, que controla la amplitud del ruido

En este trabajo se adoptó:

$$\sigma = 1 \times 10^{-13} \text{ Jy}$$

Este valor representa la sensibilidad instrumental aproximada y determina el nivel de fluctuación en el mapa.

El ruido se generó como una matriz con la misma dimensión que la imagen original, asegurando que cada píxel reciba una perturbación independiente. Posteriormente, este ruido se sumó directamente al mapa de flujo.

El procedimiento implementado es el siguiente:

```
# Generación de ruido gaussiano
ruido = np.random.normal(
    loc=0.0,
    scale=sigma_ruido,
    size=data.shape
```

```

)

# Suma del ruido al mapa original
data_ruido = data + ruido

# Guardado en FITS
fits.writeto(
    archivo_output,
    data_ruido,
    header,
    overwrite=True
)

```

7.2 Efectos en la imagen

La inclusión de ruido introduce fluctuaciones aleatorias en la intensidad del mapa, lo que tiene varias implicaciones:

- Reduce la detectabilidad de estructuras débiles
- Introduce incertidumbre en las mediciones de flujo
- Simula condiciones más cercanas a observaciones reales

Además, el nivel de ruido relativo respecto a la señal define la relación señal-ruido (SNR), un parámetro fundamental en el análisis de datos observacionales.

El resultado de esta etapa es un mapa de flujo con ruido añadido que:

- Mantiene la estructura global del modelo original
- Incorpora fluctuaciones aleatorias realistas
- Puede ser utilizado para pruebas de detección y análisis observacional

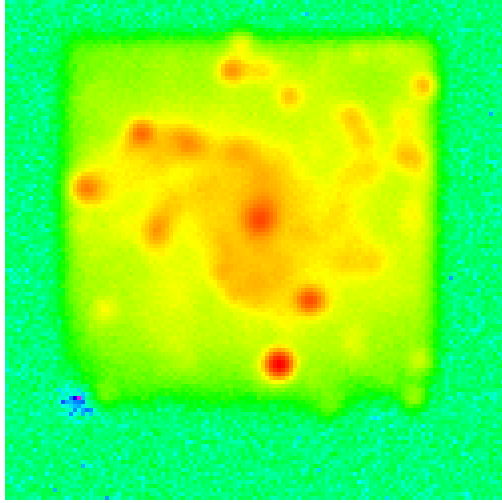


Figure 15: Imagen con ruido gaussiana

Este paso constituye una base importante para futuras extensiones del modelo, donde podrían considerarse fuentes de ruido más complejas o correlacionadas.

8 Ruido gaussiano no homogéneo: análisis por cuadrantes

Con el fin de explorar escenarios observacionales más realistas, se implementó un modelo de ruido gaussiano no homogéneo, en el cual la amplitud del ruido varía espacialmente dentro de la imagen. Para ello, el mapa fue dividido en cuatro cuadrantes, asignando a cada uno un nivel de ruido distinto.

En observaciones reales, el ruido no es necesariamente uniforme en todo el campo de visión. Algunas causas de esta variación incluyen:

- Cambios en la sensibilidad del instrumento a lo largo del detector
- Efectos de calibración imperfecta
- Variaciones en el tiempo de integración
- Respuesta primaria del telescopio (*primary beam*)

Por esta razón, analizar mapas con ruido espacialmente variable permite evaluar la robustez de los métodos de detección y medición bajo condiciones más realistas.

8.1 Configuración del modelo

El mapa fue dividido en cuatro regiones de igual tamaño (cuadrantes), definidos a partir de la mitad de la imagen en cada eje:

- Cuadrante superior izquierdo (Q_1)

- Cuadrante superior derecho (Q_2)
- Cuadrante inferior izquierdo (Q_3)
- Cuadrante inferior derecho (Q_4)

A cada cuadrante se le asignó una desviación estándar distinta para el ruido gaussiano:

Cuadrante	σ [Jy]
Q_1	1×10^{-13}
Q_2	3×10^{-13}
Q_3	5×10^{-13}
Q_4	8×10^{-13}

Esto introduce un gradiente de ruido creciente dentro de la imagen.

Para cada cuadrante se generó una matriz de ruido independiente con distribución normal:

$$n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$$

donde $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ corresponde a cada cuadrante.

El procedimiento consiste en:

1. Dividir la imagen en cuatro regiones usando los índices centrales
2. Generar ruido gaussiano independiente para cada región
3. Sumar el ruido correspondiente a cada cuadrante

El código implementado es el siguiente:

```
# Cuadrante superior izquierdo
ruido_Q1 = np.random.normal(0.0, sigma_Q1, size=(mitad_y, mitad_x))
data_ruido[:mitad_y, :mitad_x] += ruido_Q1

# Cuadrante superior derecho
ruido_Q2 = np.random.normal(0.0, sigma_Q2, size=(mitad_y, nx - mitad_x))
data_ruido[:mitad_y, mitad_x:] += ruido_Q2

# Cuadrante inferior izquierdo
ruido_Q3 = np.random.normal(0.0, sigma_Q3, size=(ny - mitad_y, mitad_x))
data_ruido[mitad_y:, :mitad_x] += ruido_Q3

# Cuadrante inferior derecho
ruido_Q4 = np.random.normal(0.0, sigma_Q4, size=(ny - mitad_y, nx - mitad_x))
data_ruido[mitad_y:, mitad_x:] += ruido_Q4
```

8.2 Efectos en la imagen

Este modelo introduce una variación espacial clara en la relación señal-ruido (SNR):

- Q_1 : Región con mayor calidad de señal (menor ruido)
- Q_4 : Región más ruidosa (menor detectabilidad)

Como consecuencia:

- Las estructuras débiles pueden ser visibles en Q_1 pero no en Q_4
- La precisión de mediciones fotométricas varía espacialmente
- Se pueden evaluar métodos de detección bajo condiciones no ideales

Este tipo de simulación es especialmente útil para Validar algoritmos de detección de fuentes, estudiar sesgos inducidos por ruido variable, evaluar límites de sensibilidad en distintas regiones del campo.

Además, constituye una aproximación inicial a efectos más complejos como la atenuación por *primary beam* en interferometría.

El resultado es un mapa de flujo con ruido gaussiano espacialmente variable que:

- Preserva la estructura del modelo original
- Introduce heterogeneidad en la calidad de los datos
- Permite análisis más realistas de detección y medición

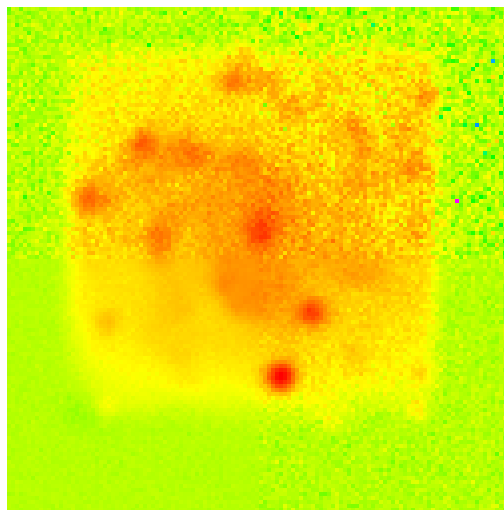


Figure 16: Imagen con ruido gaussiano no homogéneo distribuido por cuadrante

9 Simulación de ruido correlacionado

Como paso final para aproximar de manera más realista las condiciones observacionales, se implementó un modelo de ruido correlacionado espacialmente. A diferencia del ruido gaussiano independiente tratado anteriormente, en este caso se introduce correlación entre píxeles vecinos, reproduciendo efectos característicos de observaciones interferométricas.

En datos reales de radioastronomía, el ruido no es estrictamente independiente entre píxeles. Esto se debe principalmente a:

- La respuesta finita del instrumento (haz o *beam*)
- Procesos de reconstrucción de imagen (e.g., *clean*)
- Filtrado en el espacio de Fourier

Como resultado, las fluctuaciones de ruido presentan una estructura espacial, es decir, están correlacionadas en escalas angulares finitas. Este tipo de ruido es fundamental para describir correctamente la detectabilidad de fuentes y la estadística de las imágenes.

9.1 Modelo de ruido

El procedimiento para generar ruido correlacionado se basa en dos pasos:

1. Generar ruido gaussiano blanco (no correlacionado)
2. Introducir correlación mediante una convolución con un kernel gaussiano

El ruido blanco inicial se modela como:

$$n(\mathbf{x}) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Posteriormente, se obtiene el ruido correlacionado mediante:

$$n_{\text{corr}}(\mathbf{x}) = (n * K)(\mathbf{x})$$

donde K es un kernel gaussiano bidimensional.

9.2 Kernel de correlación

El kernel utilizado está definido como:

$$K(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_k^2}\right)$$

donde σ_k controla la escala espacial de la correlación (en píxeles). Este kernel es normalizado de tal forma que:

$$\sum_{x,y} K(x, y) = 1$$

lo que garantiza que la amplitud global del ruido se conserve tras la convolución.

En este trabajo se adoptaron los siguientes parámetros:

- Amplitud del ruido: $\sigma = 8 \times 10^{-12}$ Jy
- Escala de correlación: $\sigma_k = 3$ píxeles

9.3 Implementación

El procedimiento se implementó utilizando convolución rápida en el espacio de Fourier (`fftconvolve`), lo cual es computacionalmente eficiente para imágenes de gran tamaño.

```
# Ruido blanco
ruido_blanco = np.random.normal(
    loc=0.0,
    scale=sigma_ruido,
    size=data.shape
)

# Kernel gaussiano
t = np.linspace(-3*sigma_kernel, 3*sigma_kernel, 6*sigma_kernel + 1)
x, y = np.meshgrid(t, t)

kernel = np.exp(-(x**2 + y**2) / (2 * sigma_kernel**2))
kernel /= kernel.sum()

# Convolución
ruido_correlacionado = fftconvolve(
    ruido_blanco,
    kernel,
    mode="same"
)

# Suma al mapa original
data_ruido = data + ruido_correlacionado
```

9.4 Interpretación física

La convolución con el kernel gaussiano introduce una longitud de correlación en el ruido, tal que píxeles cercanos presentan valores similares. Esto simula el efecto de un haz instrumental, donde la información observada no es independiente punto a punto, sino suavizada sobre una escala angular finita.

En particular:

- La correlación espacial está controlada por σ_k
- La estructura del ruido refleja la resolución efectiva del instrumento
- Se introduce una dependencia espacial en la varianza local

9.5 Implicaciones observacionales

El ruido correlacionado tiene efectos importantes en el análisis de datos:

- Reduce el número efectivo de píxeles independientes
- Afecta la estimación de la relación señal-ruido (SNR)
- Puede inducir detecciones espurias si no se modela correctamente

Además, este tipo de ruido es esencial para simular datos interferométricos realistas, donde la correlación está directamente relacionada con el patrón de muestreo en el plano uv .

9.6 Resultado

El resultado es un mapa de flujo que:

- Contiene ruido con estructura espacial realista
- Simula efectos instrumentales de resolución finita
- Es adecuado para pruebas avanzadas de detección y análisis estadístico

Este modelo constituye una aproximación más fiel a observaciones reales y representa un paso clave hacia simulaciones de alta fidelidad en radioastronomía.

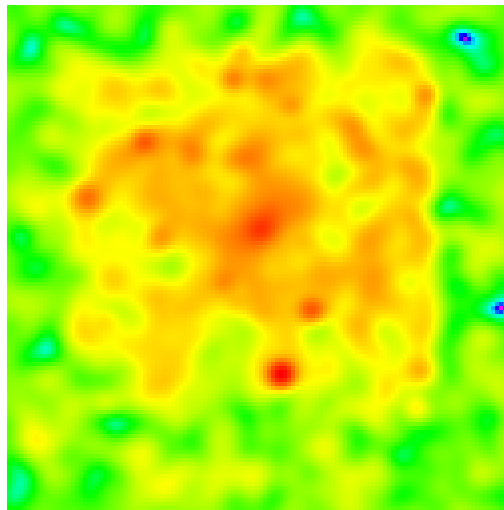


Figure 17: Imagen con ruido correlacionado